

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL APLICADA AO RECONHECIMENTO FACIAL: DESENVOLVIMENTO E DESAFIOS

Nome dos Alunos: Daniel Gutemberg Lopes Ferreira, Lucas Orange Freitas, Werner Barbosa de Lima.

Telefone para Contato: (83) 99610-3909, (83) 99673-8492, (83) 98141-1120.

E-mail para Contato: danielgutemberg17@gmail.com, lucasorange131@gmail.com, barbosadelimawerner@gmail.com.

Professor Orientador: Ricardo Dantas Silva

1.INTRODUÇÃO

Com o aumento da preocupação com a segurança em ambientes privados, sejam eles residenciais ou empresariais, torna-se essencial a implementação de novas tecnologias que garantam maior eficiência no controle de acesso. Métodos tradicionais, como chaves, cartões de acesso e senhas, apresentam vulnerabilidades que podem ser exploradas por meio de perda, falsificação ou compartilhamento indevido. Além disso, a dependência de verificações manuais pode gerar falhas operacionais e aumentar o tempo necessário para a identificação de indivíduos.

Nesse contexto, o uso da inteligência artificial surge como uma alternativa mais segura e eficiente. Entre suas aplicações, destaca-se o reconhecimento facial, que reduz as chances de falhas associadas aos métodos tradicionais. Essa tecnologia permite a otimização do tempo de entrada, eliminando a necessidade de acessórios e dispensando verificações manuais. Além disso, possibilita a automação do registro de entrada e saída, contribuindo para uma gestão mais eficiente do acesso.

Diante disso, este estudo tem como objetivo analisar os impactos da implementação do reconhecimento facial em residências e empresas, avaliando seus benefícios, desafios e possíveis aplicações. Busca-se demonstrar como essa tecnologia pode aprimorar a proteção patrimonial e otimizar a administração de ambientes com acesso controlado.

1.1 JUSTIFICATIVA

Uma vez que a demanda por mais segurança em locais privados, como condomínios e empresariais, cresceu nos últimos anos, acarretando em um crescimento de 9,3% nos investimentos em segurança privada, é notório que tecnologia também se envolveria nesse setor.

A crescente evolução da inteligência artificial tem impulsionado avanços significativos no campo da segurança, tornando o reconhecimento facial uma solução inovadora para controle de acesso em ambientes residenciais e empresariais. Essa tecnologia representa um marco na substituição de métodos tradicionais, como chaves físicas, cartões de acesso e senhas, oferecendo uma abordagem mais eficiente e segura para a autenticação de indivíduos. Ao eliminar a necessidade de interação física, o reconhecimento facial reduz vulnerabilidades associadas à perda, roubo ou compartilhamento indevido de credenciais.

A relevância deste estudo se fundamenta na crescente demanda por soluções de segurança mais eficazes, especialmente diante do aumento da criminalidade e da sofisticação das

tentativas de invasão. O reconhecimento facial, aliado à IA, não apenas aprimora a autenticação e a rastreabilidade de acessos. Esse avanço resulta em um controle mais preciso, minimizando falhas humanas e reforçando a proteção de espaços restritos. Além disso, a implementação dessa tecnologia pode contribuir para a automação e otimização dos processos de segurança, reduzindo a necessidade de intervenção humana contínua.

No entanto, desafios como a precisão em diferentes condições ambientais e a necessidade de regulamentações adequadas devem ser considerados. Assim, este estudo busca analisar os benefícios do uso da IA para otimizar e melhorar a segurança de residenciais e empresariais, contribuindo para o desenvolvimento de soluções mais seguras e eficientes no contexto da segurança digital.

1.2 OBJETIVO GERAL

O objetivo deste estudo é analisar as principais implementações da Inteligência Artificial (IA) no reconhecimento facial, destacando suas aplicações, técnicas e ferramentas fundamentais para o desenvolvimento dessa tecnologia. Serão abordados algoritmos de aprendizado de máquina e redes neurais utilizados para aumentar a precisão do reconhecimento, além de frameworks populares, como o OpenCV. Também serão discutidos os desafios enfrentados, como questões éticas, segurança de dados e viés algorítmico. A pesquisa visa fornecer um panorama detalhado sobre as estratégias e soluções que impulsionam o avanço dessa área, contribuindo para o desenvolvimento de aplicações mais seguras e eficientes.

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Os objetivos específicos deste estudo abrangem desde a compreensão das metodologias para criação de sistemas de Inteligência Artificial até a avaliação da aplicabilidade comercial do reconhecimento facial. Primeiramente, será investigado o conjunto de metodologias e processos utilizados no desenvolvimento de IA, analisando técnicas como aprendizado supervisionado, não supervisionado e por reforço, além das etapas do ciclo de vida de um projeto de IA, incluindo coleta de dados, treinamento e validação dos modelos. Em seguida, será realizada uma pesquisa aprofundada sobre as ferramentas e tecnologias mais relevantes para o reconhecimento facial, como frameworks de machine learning (TensorFlow, PyTorch), bibliotecas de visão computacional (OpenCV, dlib) e serviços em nuvem (Amazon Rekognition, Microsoft Azure Face API). Após a identificação das tecnologias, será estudada a integração prática desses recursos, garantindo compatibilidade e eficiência na aplicação. Isso envolve a implementação de pipelines de dados, estratégias para otimização dos modelos e medidas para mitigar vieses algorítmicos. Por fim, será analisada a relevância comercial do projeto, considerando seu impacto em setores como segurança, varejo e autenticação digital, além dos desafios éticos e regulatórios envolvidos, como a privacidade de dados e o cumprimento de normas como a LGPD e o GDPR. Dessa forma, este estudo pretende oferecer um panorama completo sobre o desenvolvimento e os desafios da IA no reconhecimento facial, abordando aspectos técnicos, práticos e mercadológicos.

1.4 ESTRUTURA DO TCC

Este artigo será estruturado da seguinte maneira: na Seção 2, será apresentada a metodologia utilizada para a criação do sistema de Inteligência Artificial, detalhando sua implementação e integração com a aplicação de reconhecimento facial. A Seção 3 abordará os conceitos fundamentais para o entendimento do tema, incluindo Inteligência Artificial, Machine Learning e Visão Computacional, destacando suas aplicações e importância no contexto do estudo. Na Seção 4, será descrito o desenvolvimento do projeto, apresentando as ferramentas utilizadas, os desafios enfrentados e as soluções adotadas durante a implementação. A Seção 5 trará a conclusão do estudo, analisando os resultados obtidos e o impacto da aplicação desenvolvida. Por fim, a Seção 6 reunirá as considerações finais, ressaltando as contribuições do trabalho e possíveis direções para pesquisas futuras, além das referências bibliográficas utilizadas ao longo da pesquisa.

2.METODOLOGIA

A metodologia adotada para a realização deste Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) seguirá uma abordagem exploratória e aplicada, visando estudar as implementações da Inteligência Artificial no reconhecimento facial e o desenvolvimento prático de um sistema baseado nessa tecnologia. Inicialmente, será realizada uma revisão bibliográfica para compreender os principais conceitos envolvidos, como Inteligência Artificial, Machine Learning e Visão Computacional, além da análise de trabalhos e pesquisas relacionadas à área. Em seguida, serão investigadas as metodologias utilizadas na construção de sistemas de IA, abordando técnicas de aprendizado supervisionado, redes neurais convolucionais e pré-processamento de imagens.

A fase prática do estudo consistirá na seleção e aplicação de ferramentas adequadas para o desenvolvimento do sistema, incluindo frameworks como TensorFlow, PyTorch e OpenCV. Serão realizadas etapas de coleta, tratamento e análise de dados para treinar o modelo de reconhecimento facial, garantindo sua precisão e eficiência. Durante o processo de desenvolvimento, serão testadas diferentes abordagens para otimizar a acurácia do modelo, além da implementação de medidas para minimizar vieses algorítmicos e garantir a conformidade com normas de privacidade de dados, como a LGPD.

Por fim, os resultados obtidos serão analisados e discutidos, considerando o impacto e a aplicabilidade do sistema no mercado. O estudo será finalizado com a avaliação dos desafios encontrados, as soluções propostas e sugestões para trabalhos futuros, consolidando uma visão abrangente sobre o desenvolvimento e os desafios do reconhecimento facial baseado em IA.

